Le principe d'inertie

Ce qui se passe quand les forces se compensent

2de générale · Séance 17 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais l'énoncé du principe d'inertie, je sais l'utiliser dans les deux sens, et je sais interpréter un mouvement en termes de forces.

L'ESSENTIEL — l'énoncé et sa réciproque

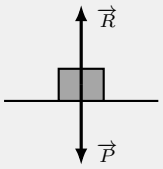
Dans un référentiel galiléen,
si les forces qui s'exercent sur un corps se **compensent**,
alors il est **immobile** ou en **mouvement rectiligne uniforme**.

Et réciproquement.

« Se compensent » signifie que leur somme vectorielle est **nulle**.

Si je constate...	**alors je déduis...**
forces compensées	immobile ou rectiligne uniforme
immobile ou rectiligne uniforme	forces compensées
mouvement qui change	forces **non** compensées

« Le mouvement change » veut dire : la vitesse varie, **ou** la trajectoire n'est pas droite.



les deux forces
se compensent :
l'objet reste immobile

Deux forces se compensent si elles ont la **même droite d'action**, la **même valeur** et des **sens opposés**.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un mouvement peut se poursuivre **sans** force motrice.

Un palet lancé sur la glace continue tout seul : ce n'est pas une force qui l'entretient. Il faut une force pour **changer** le mouvement, pas pour le maintenir.

MÉTHODE — exploiter le principe d'inertie

1. Identifier le système étudié
« Le système est le livre. »

2. Décrire son mouvement
Immobile, rectiligne uniforme, ou autre.

3. Conclure sur les forces
Compensées, ou non compensées.

4. Nommer les forces en jeu

Exemple. *Un livre posé sur une table est immobile.*
Donc les forces se compensent.
Elles sont deux : le poids $\vec{P}$*, vertical vers le bas, et la* réaction $\vec{R}$ *de la table, verticale vers le haut.*
$\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Les forces se compensent-elles ? NIVEAU 1

a) Un livre posé sur une table

b) Une pomme qui tombe

c) Une voiture à 90 km/h sur une autoroute droite

2. Même question. NIVEAU 2

a) Une voiture qui prend un virage à vitesse constante

b) Un parachutiste à vitesse limite

c) Un ballon qui ralentit sur l'herbe

3. Que peut-on dire du mouvement ? NIVEAU 2

a) Les forces se compensent et l'objet part de l'arrêt.

b) Les forces se compensent et l'objet allait à 5 m/s.

4. Nomme les forces. NIVEAU 2

a) Une lampe suspendue au plafond

b) Un livre sur une table

EXERCICES — je réfléchis

5. Un parachutiste saute et atteint une vitesse limite constante. NIVEAU 3

a) Que peut-on dire des forces pendant cette phase ?

b) Quelles sont ces deux forces ?

c) Et juste après l'ouverture du parachute, quand il ralentit brusquement ?

6. Dans un bus qui freine, les passagers sont projetés vers l'avant. NIVEAU 3

a) Quelle est la cause de ce phénomène ?

b) Le bus est-il un référentiel galiléen pendant le freinage ?

c) Explique l'utilité de la ceinture.

7. Une sonde spatiale, moteurs éteints, loin de tout astre. NIVEAU 3

a) Quelles forces s'exercent sur elle ?

b) Quel est son mouvement ?

c) Que faut-il faire pour la faire tourner ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un palet de curling glisse sur la glace et parcourt 30 m en ralentissant très lentement.

— Les forces se compensent-elles ? Justifie.

— Quelle force explique le ralentissement ?

— Si la glace était parfaitement lisse, que se passerait-il ?

— Pourquoi les joueurs brossent-ils la glace devant le palet ?